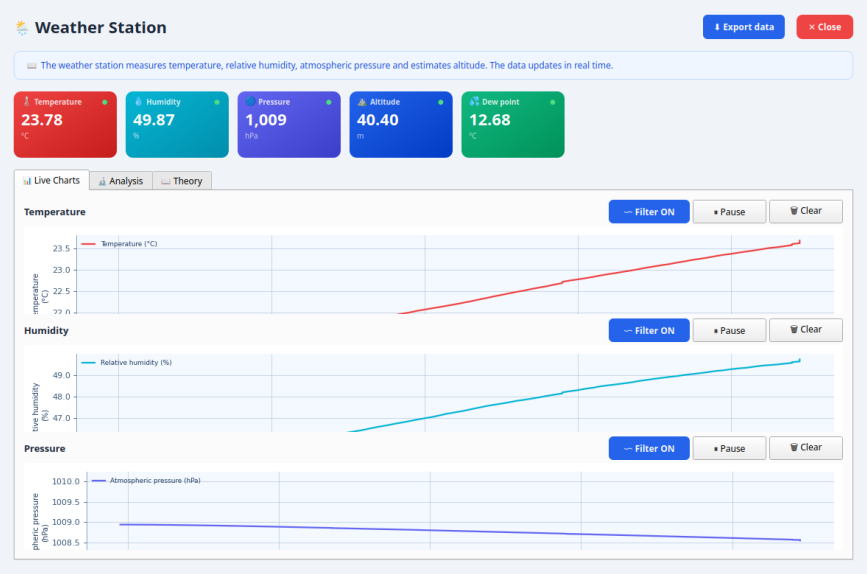
Stația meteo

O prognoză se sprijină pe tendința presiunii și pe context, nu pe un prag

Nivel: Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–18 ani) • **Timp în clasă:** 20 min, o oră de 50 min sau un proiect de două săptămâni • **Senzori:** BME280 (temperatură, umiditate, presiune, altitudine)



Ecranul activității. Valorile din imagine sunt simulate; ale voastre vor fi diferite.

Înainte să începeți

Pentru cine este

Explorator și Cercetător — clasele V–XII (11–18 ani); în aplicație activitatea este marcată **11+**, fiindcă fila de teorie arată formule cu logaritm natural (la nivelul Junior formula punctului de rouă nu se afișează). Aceeași aplicație servește ambele niveluri, dar sarcina diferă: la Explorator se citește *sensul* tendinței („urcă / coboară / stă”), la Cercetător se calculează tendința în hPa pe oră din fișierul exportat și se scorează prognozele. Formula lui Magnus, cu logaritmul ei, este de citit, nu de calculat, înainte de clasa a X-a. Intrările de programă cele mai directe sunt la **clasa a V-a** (geografie, atmosfera terestră) și la **clasa a IX-a** (geografie fizică generală: harta sinoptică și prognoza).

Cunoștințe presupuse

Citirea unui grafic în timp și calculul unei diferențe. Pentru ruta completă, în plus: o rată (schimbare împărțită la timp) și media aritmetică. Pentru proiect: lucrul într-o foaie de calcul. Pentru sprijin: doar „urcă / coboară / stă”.

Timp în clasă

Demonstrație: 20 min. Oră completă: 50 min. Proiect: două săptămâni de școală — două ore de 50 min, o verificare de 15 min și opt zile a câte 10 min de rutină, adică 195 de minute în total (3 h 15 min).

Pregătirea profesorului

15 min — alegerea și etichetarea locului fix al stației, o zi de rulare de probă cu fișierul deschis la final, aflarea altitudinii reale a școlii, regula de denumire a fișierelor și dosarul comun, tipărirea fișelor și a graficului de tendință pentru elevii care merg pe ruta de sprijin.

Timp de stabilizare a senzorului	**10 minute după orice mutare** sau după pornire — temperatura și umiditatea sunt cele mai lente. În locul fix al stației, unde cutia nu se mai mișcă, nu mai există timp de stabilizare, iar acesta este chiar argumentul pentru o stație fixă.
Senzori și cutii	BME280. O cutie per clasă ajunge pentru proiect; pentru investigațiile de comparație (interior/exterior, microclimat) sunt utile două, dar **aceeași cutie trebuie folosită pe toată durata unei serii**.

Trei rute

Scurtă	20 min: demonstrație proiectată — cele cinci cartonașe, respirația de la 30 cm, o ieșire afară și o urcare de un etaj, apoi exportul.
Completă	50 min: o singură investigație din secțiunea de desfășurare, dusă până la capăt — predicție, măsurare, export, prima analiză.
Proiect	Două săptămâni: stație fixă, orar fix, un dosar și un fișier cumulativ al proiectului, prognoză zilnică scrisă și comparată cu prognoza oficială.

Aplicația pornește în engleză; româna se alege din Settings (Setări) → Language (Limba) și se aplică după repornire. Butoanele sunt numite aici exact cum apar pe ecran în română.

1. Unde se încadrează în programă

Aplicația transformă o cutie MagicBox într-o stație meteorologică automată adevărată. Arată cinci valori vii — temperatura, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, altitudinea estimată și punctul de rouă — deasupra a trei grafice care se derulează, plus o filă de analiză care traduce fiecare citire în cuvinte. Totul se exportă într-un fișier cu dată, iar exact asta face posibilă meteorologia zilnică adevărată. Activitatea se potrivește la:

- **Geografie** — la **clasa a V-a**, atmosfera terestră: temperatura aerului, presiunea atmosferică, umezeala, vremea și clima. La **clasa a IX-a**, geografia fizică generală tratează **harta sinoptică și prognoza**, iar activitatea produce, cu instrumente de clasă, chiar mărimile de pe acea hartă. Microclimatul curții școlii, comparat cu prognoza județului, este cea mai directă aplicație a ideii de scară geografică.
- **Fizică** — la **clasa a VI-a**, temperatura și echilibrul termic; la **clasa a VII-a**, **presiunea atmosferică**, materie explicită de programă; la **clasa a X-a**, fizica moleculară și termodinamica dau presiunea de vapori la saturație și condensarea, adică fundalul punctului de rouă.
- **Matematică** — media aritmetică și amplitudinea unui șir de date la **clasele V–VI**; reprezentarea punctelor într-un sistem de axe la **clasa a VII-a**; iar la **clasa a VIII-a**, panta unei drepte și funcția de gradul I — **tendința presiunii este o pantă**, și aceasta este cea mai curată întâlnire dintre programa de matematică și un fenomen real din toată colecția.
- **Informatică și TIC** — **clasele V–XII**, prelucrarea datelor într-o foaie de calcul: coloane calculate, grafic XY cu timpul pe orizontală, medii zilnice, suprapunerea a două zile. Fișierul exportat se deschide direct.
- **Transdisciplinar** — deosebirea dintre o *valoare* și *viteza ei de schimbare*, expunerea corectă a unui instrument, onestitatea de a scora o prognoză și după ce a dat greș, și obiceiul de a nota condițiile odată cu numărul.

Competența centrală este **citirea unei tendințe în locul unei valori**. Un meteorolog nu întreabă „cât este presiunea?”, ci „încotro merge și cât de repede?”. Trecerea aceasta — de la un număr la ritmul lui de schimbare — este miezul intelectual al activității și este exact ce nu poate preda niciodată o singură citire.

2. Planul de timp

Ruta	Timp	Ce se întâmplă
Scurtă	**20 min**	Demonstrație proiectată. Cele cinci cartonașe citite cu voce tare (4), respirația ușoară *pe lângă* cutie de la 30 cm, cu saltul umidității și al punctului de rouă (4), o ieșire afară sau lângă o fereastră deschisă (5), o urcare de un etaj, ca să se vadă presiunea scăzând (4), exportul și deschiderea fișierului (3).
Completă	**50 min**	O singură investigație din secțiunea următoare, dusă până la capăt: predicția scrisă și discutarea ei (8), montajul și stabilizarea de 10 min, folosită pentru teorie (12), măsurarea (15), exportul și prima analiză (15). Cel mai bine merg investigația 2 (interior/exterior) și investigația 3 (înălțimea clădirii).
Proiect, ziua 1	**50 min**	Cele cinci mărimi, ideea de tendință, rutina zilnică exersată de toată lumea (citire, export, redenumire), prima prognoză scrisă în comun.
Proiect, zilele 2–9	8×10 min	Perechea de serviciu: verifică fluxul, trece cele cinci valori pe graficul de perete, apasă **Exportă datele**, redenumește fișierul cu data, scrie o propoziție de prognoză și notează vremea de ieri, așa cum a fost.
Proiect, ziua 5	15 min	Verificare la mijloc: ține rutina? Sunt numele de fișiere consecvente? Se scorează prognozele de până acum.
Proiect, ziua 10	**50 min**	Toate fișierele într-o foaie de calcul, presiunea celor două săptămâni ca o singură linie continuă, zilele cu ploaie marcate pe ea, scorul prognozelor și comparația cu prognoza oficială.

Proiectul înseamnă **două ore de 50 de minute** (prima și ultima zi), o verificare de **15 minute** la mijloc și **opt zile a câte 10 minute** de rutină — adică $50 + 50 + 15 + 8 \times 10 = 195$ de minute, **trei ore și un sfert** împrăștiate pe două săptămâni de școală. Este singura activitate din colecție care cere răbdare în loc de o oră concentrată, și tocmai de aceea este cea pentru care aplicația a fost construită.

Rutina zilnică trebuie să coste 10 minute, nu 30

Numiți o pereche de serviciu, cu schimb săptămânal. Toată sarcina lor, la o oră fixă, este: verifică dacă cutia transmite, trece cele cinci valori pe graficul de perete, apasă **Exportă datele**, redenumește fișierul cu data, scrie o propoziție de prognoză și notează cum a fost vremea de ieri. Zece minute. Un proiect care costă o jumătate de oră în fiecare zi va fi abandonat în tăcere în săptămâna a doua — și un proiect abandonat nu are date de analizat, deci nu are nicio lecție.

3. Materiale

Ce trebuie	Per clasă	Observații
Cutia MagicBox cu BME280	1	Dă toate cele cinci mărimi afișate. Pentru o serie de două săptămâni se folosește **aceeași cutie de la început până la sfârșit**; două exemplare pot diferi cu câteva zecimi de grad și cu 1–2 hPa.
Laptop cu aplicația	1	La stația fixă rămâne pe loc în timpul citirii; pentru investigațiile cu deplasare merge cu grupa.
Un loc fix și sigur pentru stație	1	La umbră, ferit de soarele direct, departe de calorifer, de ușă și de aerul cald al unui calculator, la înălțime constantă. Un raft înalt sau o nișă de fereastră cu jaluzeaua trasă pe jumătate merg bine. **Nu se mai mută până la sfârșitul proiectului.**
Prelungitor sau acumulator extern	1	Necesar pentru o stație care merge ore în șir sau peste noapte. Cablul se verifică și se așază în siguranță.
Termometru obișnuit de perete	1	Verificare încrucișată zilnică. O nepotrivire este o lecție, nu o defecțiune.
Grafic de perete, suport de scris și etichete	1 set	Evidența pe hârtie la care se uită elevii zilnic; eticheta marchează poziția exactă a stației, ca să poată fi pusă la loc identic dacă cineva o mută.
Ruletă	1	Pentru înălțimea unui nivel și pentru înălțimea stației deasupra podelei.
Prognoza locală tipărită, zilnic	1	De la serviciul meteorologic național. Prognoza clasei se compară cu ea *și* cu ce s-a întâmplat de fapt.
Altitudinea reală a școlii	1	De pe o hartă. Fără ea nu se poate explica de ce cartonașul de presiune al aplicației spune ce spune.
Dosar comun sau stick	1	Toate fișierele cu dată stau într-un singur loc, împreună cu **fișierul cumulativ al proiectului**.

Pregătirea: alegeți și etichetați poziția stației înainte de prima oră și nu o mutați pe toată durata proiectului — toată valoarea setului de date stă pe asta. Lăsați cutia să meargă o zi întreagă înainte și uitați-vă la fișierul exportat, ca să știți cum arată normalul în sala dumneavoastră. Aflați altitudinea școlii deasupra nivelului mării; fără ea nu veți putea explica clasei ce arată cartonașul de presiune. Stabiliți regula de denumire a fișierelor și faceți dosarul comun înainte de ziua întâi. Tipăriți, pentru elevii care merg pe ruta de sprijin, **graficul de tendință gata desenat** — vezi caseta de adaptări.

4. Fundal științific pentru profesor

Prognoza stă în tendință și în context, nu în pragul de 1013 hPa

Presiunea atmosferică într-un punct este greutatea pe unitatea de suprafață a coloanei de aer de deasupra. Valoarea standard la nivelul mării este

$$P_0 = 1013{,}25 \text{ hPa},$$

iar la sol se întâlnesc de obicei valori între circa 980 hPa într-o depresiune adâncă și circa 1035 hPa într-un anticiclon puternic. Valoarea absolută contează însă mult mai puțin decât **tendința** — schimbarea din ultimele trei ore:

$$\text{tendința} = \frac{P(t) - P(t - 3\,\text{h})}{3\ \text{h}} \qquad [\text{hPa/h}].$$

Tendințele reale sunt mici: într-o zi obișnuită presiunea se schimbă cu 0,1–0,3 hPa pe oră, deci în zece-cincisprezece minute nu se vede aproape nimic — tendința se judecă pe **trei ore**. Meteorologii o descriu cu câteva cuvinte fixe — **staționară**, **în creștere**, **în scădere**, **rapidă** —, cu praguri orientative de felul acesta: sub circa 1 hPa în 3 ore, practic staționară; 1,5 până la 3,5 hPa în 3 ore, creștere sau scădere clară; peste circa 3,5 hPa în 3 ore (peste 1 hPa pe oră), schimbare rapidă. O scădere susținută înseamnă de obicei un front care se apropie, cu nori, vânt și ploaie; o creștere lentă, întinsă pe multe ore, înseamnă un anticiclon care se construiește, vreme așezată și adesea senină.

Oscilația zilnică a presiunii. Chiar fără nicio schimbare de vreme, presiunea urcă și coboară de două ori pe zi, cu până la circa un hPa între maxim și minim (maxime pe la ora 10 și 22, minime pe la ora 4 și 16). O scădere de o jumătate de hPa între 10:00 și 16:00 poate fi deci doar această „maree” a atmosferei; de aceea tendința se compară cu cea din zilele anterioare, la aceleași ore. **Panta graficului este prognoza**, iar de aceea graficul de presiune al aplicației este mai util decât cartonașul de presiune.

De ce pragul de 1013 hPa nu poate funcționa. Aplicația arată presiunea *la stație*, nu redusă la nivelul mării. Fiindcă presiunea scade cu circa 0,12 hPa pe metru de altitudine, o școală aflată la 300 m citește $300 \times 0{,}12 = 36$ hPa mai puțin decât o școală de pe malul mării în exact aceeași situație meteorologică: $1013 - 36 = 977$ hPa. O astfel de școală ar fi, după prag, în furtună în fiecare zi a anului, inclusiv în plin anticiclon. Invers, o școală de la nivelul mării poate arăta 1010 hPa sub un cer complet senin. Pragul nu deosebește vremea de relief. Hărțile meteo compară stațiile numai după ce presiunea fiecăreia a fost *redusă la nivelul mării*, adăugând circa 0,12 hPa pentru fiecare metru de altitudine; aplicația face și ea această reducere, cu altitudinea locului din **Setări**.

Contextul. Nici tendința singură nu este o prognoză. Un meteorolog mai are: direcția din care vine vântul, tipul de nori, anotimpul, harta sinoptică a unei regiuni întregi și modele numerice. Clasa are doar tendința — și tocmai de aceea scorul ei va fi bun, dar nu foarte bun. Aceasta este o concluzie onestă, nu un eșec.

4.1 Umiditatea relativă, punctul de rouă și de ce merg în sensuri opuse

Aerul cald poate ține mai mulți vapori de apă decât aerul rece. Umiditatea relativă este raportul dintre presiunea reală a vaporilor e și presiunea la saturație $e_s(T)$ la temperatura curentă:

$$\text{RH} = \frac{e}{e_s(T)} \times 100\%.$$

Presiunea de saturație aproape se dublează la fiecare 10 °C, ceea ce are o consecință pe care elevii o găsesc contraintuitivă: **încălzirea aerului îi scade umiditatea relativă fără să scoată din el nici o picătură de apă**. Exact de aceea sălile de clasă sunt uscate iarna: aer de afară la 2 °C și 90% RH, încălzit la 21 °C, ajunge la circa 26% RH, deși conține exact aceeași apă.

Punctul de rouă T_d este temperatura până la care trebuie răcit aerul, la presiune și conținut de apă constante, ca să înceapă condensarea. Aplicația îl calculează cu aproximarea Magnus, cu aceleași constante în toate activitățile:

$$\gamma = \frac{aT}{b+T} + \ln\!\left(\frac{\text{RH}}{100}\right), \qquad T_d = \frac{b\,\gamma}{a-\gamma}, \qquad a = 17{,}625, \quad b = 243{,}04\,^\circ\text{C}.$$

Exemplu rezolvat pentru o sală obișnuită, $T = 22{,}0\,^\circ\text{C}$ și RH = 45%: $\gamma = 17{,}625 \times 22/(243{,}04 + 22) + \ln 0{,}45 = 1{,}463 - 0{,}799 = 0{,}664$, deci $T_d = 243{,}04 \times 0{,}664/(17{,}625 - 0{,}664) = 9{,}5\,^\circ\text{C}$. Formula cere logaritmul natural, care se predă la clasa a X-a; la nivelul Junior aplicația nu o afișează, iar la gimnaziu elevii citesc punctul de rouă de pe cartonaș și îl interpretează, fără să-l calculeze. *Deficitul* $T - T_d = 12{,}5\,^\circ\text{C}$ arată aer comod de uscat; când deficitul se apropie de zero apar ceața, roua și condensul.

Spre deosebire de umiditatea relativă, punctul de rouă este o măsură *absolută* a cantității de apă din aer. El aproape nu se schimbă când duci cutia dintr-un hol rece într-o sală caldă, în timp ce umiditatea relativă se schimbă spectaculos. Contrastul acesta este cea mai valoroasă demonstrație din toată aplicația.

4.2 Formula de altitudine și de ce numărul absolut este greșit

Presiunea scade cu înălțimea fiindcă rămâne mai puțin aer deasupra. Aplicația folosește forma din atmosfera standard:

$$h = 44330 \left[1 - \left(\frac{P}{P_0} \right)^{0{,}1903} \right] \text{ m},$$

care lângă nivelul mării este aproape liniară, la circa 0,12 **hPa pe metru** — deci un nivel de 3,3 m dă $3{,}3 \times 0{,}12 = 0{,}40$ hPa, pe care senzorul îi rezolvă comod.

Două avertismente merită trecute elevilor. Întâi, formula folosește presiunea la nivelul mării din **Setări**, implicit 1013,25 hPa, dar presiunea reală la nivelul mării poate fi azi la 10–30 hPa distanță, deci altitudinea *absolută* raportată poate greși cu ±100–250 m, în timp ce *diferența* dintre două etaje rămâne corectă; cu QNH-ul zilei scris în **Setări**, eroarea scade la câțiva metri. Al doilea: cartonașul **Altitudine** se mișcă singur, peste noapte, fără ca nimeni să atingă cutia — o schimbare de 15 m înseamnă $15 \times 0{,}12 = 1{,}8$ hPa de presiune, adică o schimbare de vreme perfect obișnuită. Un altimetru barometric necalibrat măsoară în egală măsură vremea și înălțimea; despărțirea celor două este chiar meseria.

4.3 De ce contează expunerea instrumentului

Serviciile meteorologice țin termometrele într-un adăpost alb, ventilat, la 1,25–2 m deasupra ierbii scurte și departe de clădiri, dintr-un motiv foarte practic. Un senzor în soare direct măsoară propria lui carcasă încălzită; unul lângă un calorifer sau lângă gura de aerisire a unui laptop măsoară acel obiect, nu aerul. Când stația clasei nu se potrivește cu prognoza oficială, prima întrebare nu este niciodată „s-a stricat senzorul?”, ci **„cum este expus?”**.

5. Desfășurarea lecției

Stația meteo nu este un asistent cu pași. Spre deosebire de majoritatea activităților din colecție, aici nu există buton verde care să avanseze, nici **Înapoi**, nici **Termină**, nici jurnal de observații — este o fereastră care rulează cât timp o lăsați deschisă. De aceea ritmul orei îl dați dumneavoastră, nu aplicația.

Notă tehnică — ce este pe ecran și ce butoane există de fapt

Cum se pornește. Din pagina **Activități**, cu butonul **Pornește** de pe cartonașul **Stația meteo**. Aplicația cere o cutie conectată; dacă nu există niciuna, refuză cu un mesaj care vă cere să conectați o cutie înainte de a porni activitatea. Dacă sunt conectate mai multe cutii, apare întâi o fereastră de alegere, cu câte o opțiune pentru fiecare cutie, sub numele dat în **Setări** (de exemplu „Grupa 1”). Cu mai multe cutii potrivite, lista **Schimbă cutia:** din antetul ferestrei trece stația pe altă cutie fără să închideți fereastra.

Cele cinci cartonașe, în ordinea de pe ecran: **Temperatură** (°C), **Umiditate** (umiditatea relativă, %), **Presiune** (hPa, cu o zecimală; cu două la nivelul Cercetător), **Altitudine** (altitudinea calculată, m, cu o zecimală) și **Punct de rouă** (°C).
Cele trei file. Grafice în timp real — trei grafice așezate unul sub altul, pentru temperatură, umiditate și presiune, pe aceeași axă a timpului și cu o singură bară de butoane, în colțul din dreapta al filelor: **Netezire: pornită** / **Netezire: oprită**, **Pauză** și **Șterge**. Graficele arată **toată sesiunea**, de la deschiderea ferestrei, până la cel mult ultimele trei ore — exact intervalul pe care se judecă tendința. Graficul presiunii acoperă cel puțin 1 hPa pe verticală, ca zgomotul să nu pară o schimbare de vreme. **Analiză** — trei rânduri care traduc temperatura, umiditatea și presiunea în cuvinte, plus formula barometrică de altitudine. **Teorie** — un text de citit, cu formula punctului de rouă (ascunsă la nivelul Junior).
Butonul care contează: Exportă datele, sus în dreapta, lângă **Închide**, care salvează măsurătorile sesiunii ca `.xlsx` (implicit) sau `.csv`. Dacă vreți *imaginea* unui grafic, apăsați **Pauză**, ca să înghețe, și faceți o captură de ecran — sau, mai bine, desenați graficul din fișierul exportat.
Cât așteptați. Zece minute după orice mutare sau după pornire: temperatura și umiditatea sunt canalele lente. La stația fixă, problema dispare de la sine, ceea ce este chiar argumentul pentru o stație fixă.

5.1 Ruta scurtă: demonstrația de 20 de minute

Proiectați ecranul. Citiți cele cinci cartonașe cu voce tare și cereți clasei să prezică, *înainte*, ce se va întâmpla cu fiecare. Apoi trei mișcări, în această ordine:

1. **Respirația de la 30 cm (4 min).** Suflați ușor *pe lângă* cutie, nu direct în ea. **Umiditate** și **Punct de rouă** sar imediat; **Temperatură** se mișcă mai puțin. Întrebați de ce au sărit împreună. Așteptați apoi să revină: durează minute, și tocmai asta trebuie văzut.
2. **Afară, sau lângă o fereastră deschisă (5 min).** Iarna, temperatura scade și umiditatea relativă crește, dar **punctul de rouă abia se mișcă**. Aceasta este demonstrația centrală: aerul nu a câștigat apă, s-a răcit.
3. **Un etaj mai sus (4 min). Presiune** scade cu circa 0,4 hPa, iar **Altitudine** urcă cu 3–4 m. Arătați că *diferența* este bună chiar dacă valoarea absolută a altitudinii nu se potrivește cu harta.

Închideți cu exportul: apăsați **Exportă datele**, salvați fișierul și deschideți-l în fața clasei. Un fișier deschis o dată în fața tuturor face proiectul de două săptămâni credibil.

5.2 Ruta completă: cinci investigații gata de folosit

Fiecare începe într-o oră de 50 de minute, cu predicție scrisă la început și export la final. Alegeți *una*.

1. Tendința presiunii ca prognoză. *Se poate prevedea vremea de mâine din felul în care se mișcă presiunea de azi?* Stația rămâne pe loc toată ziua; se citește la 09:00, 12:00 și 15:00. Perechea de serviciu calculează tendința pe 3 și pe 6 ore — și o compară cu cea din ziua precedentă la aceleași ore, ca să nu confunde oscilația zilnică cu o schimbare de vreme — și scrie o prognoză de o propoziție — *ploaie / nori / fără schimbare / se înseninează* — plus o încredere de la 1 la 5. Peste zece zile, o clasă nimerește de obicei 60–75%: mai bine decât hazardul, mult sub un meteorolog, și o bază excelentă de discuție despre ce mai folosesc meteorologii.

2. Interior față de exterior: punctul de rouă rămâne pe loc. *Ce se schimbă de fapt când aerul intră în clădire?* Se înregistrează T, RH și T_d afară, la umbră, cinci minute; se intră, se

așteaptă zece minute, se înregistrează din nou; apoi invers. Rezultatul așteptat, iarna: temperatura urcă mult, umiditatea relativă scade mult, *punctul de rouă se mișcă doar cu un grad sau două.* Este cea mai limpede demonstrație a ceea ce înseamnă cu adevărat umiditatea relativă.

3. Cât de înaltă este școala. *Cât măsoară clădirea noastră, măsurată cu aer?* Presiunea la parter un minut, apoi pe fiecare etaj, cu un minut întreg de așteptare pe fiecare palier, apoi **revenirea la parter**. Un nivel verificat cu ruleta. Se obțin circa 0,4 hPa pe nivel și salturi de 3–4 m pe cartonașul **Altitudine**; altitudinea absolută poate fi cu zeci sau sute de metri alături, iar diferențele vor fi bune — aceasta este ideea. Diferența dintre cele două citiri de la parter, de obicei 0,1–0,3 hPa, este o estimare *măsurată* a incertitudinii. *Pentru varianta dusă până la capăt, cu ruletă și calcul, folosiți activitatea* Presiune și altitudine.

4. Experimentul de aerisire. *Ce face de fapt deschiderea unei ferestre, și cât ține?* Zece minute de referință cu clasa așezată, cinci minute cu toate ferestrele deschise, apoi douăzeci de minute cu ele închise. Cutia nu se mută deloc, iar toată sesiunea se exportă ca un singur fișier. Temperatura scade cu 1–4 °C în câteva minute și revine în 15–30; umiditatea și punctul de rouă se apropie de valorile de afară și revin mai încet. Iarna punctul de rouă scade și rămâne jos — de aceea o sală aerisită des pare uscată.

5. Microclimatul nostru față de prognoza națională. *Descrie prognoza oficială curtea noastră?* În fiecare zi, la aceeași oră, citirile de afară (cutia scoasă și lăsată zece minute) alături de temperatura prognozată pentru localitate, timp de două săptămâni. Apare de obicei o abatere constantă de 1–3 °C, aproape întotdeauna în plus, fiindcă o curte de școală este construită și rareori la fel de bine expusă ca un adăpost meteorologic oficial. Faptul că abaterea este *constantă* este argumentul că stația nu greșește: măsoară alt loc. Aceasta este definiția microclimatului.

5.3 Proiectul de două săptămâni: stația, orarul, fișierul

Trei reguli fac diferența între un set de date și un morman de numere.

Stația nu se mută. Nici ca să facă loc unui panou, nici pentru o sărbătoare. Dacă trebuie totuși mutată, se notează data și seria se tratează de acolo încolo ca o serie nouă, separată. Poziția se marchează cu o etichetă, ca să poată fi pusă la loc identic.

Orarul este fix. 09:00 și 15:00 în fiecare zi. Temperatura de interior urmărește programul încălzirii și numărul de oameni din sală, iar amândouă depind puternic de ora zilei; o citire la ore diferite nu se poate compara cu nimic. La fiecare citire se notează și **starea sălii**: ferestre deschise sau închise, încălzire pornită sau oprită, câți oameni, jaluzele trase sau nu. Un singur rând. *Cea mai mare parte a variației neexplicate stă în acest rând.*

Un dosar și un fișier cumulativ. Toate exporturile zilnice merg într-un singur dosar — nu un dosar pe săptămână —, iar în același dosar stă **un singur fișier al proiectului**, o foaie de calcul în care perechea de serviciu copiază, în fiecare zi, câte un rând: data, ora, cele cinci valori, tendința, prognoza scrisă și vremea reală de ieri. Analiza din ziua a zecea se face pe acel fișier. Fără el, zece fișiere zilnice sunt zece fișiere, nu un set de date.

Notă tehnică — chiar la pasul în care clasa deschide fila Analiză

Fila **Analiză** are trei rânduri. Primele două traduc citirea în cuvinte, cu praguri fixe: temperatura este **Sub zero (îngheț)** sub 0 °C, **Foarte frig** sub 10, **Frig** sub 18, **Confortabil** sub 24, **Cald** sub 30 și **Foarte cald / caniculă** peste; umiditatea este **Foarte uscat (risc pentru sănătate)** sub 20%, **Uscat** sub 40, **Optim** sub 60, **Umed** sub 80 și **Foarte umed (risc de mucegai)** peste. Acestea sunt convenții de confort, rezonabile ca atare.
Al treilea rând, cel al presiunii, lucrează ca un meteorolog. El nu mai compară valoarea de la stație cu pragul fix de 1013 hPa. Arată **presiunea redusă la nivelul mării**, calculată cu altitudinea locului din **Setări** (secțiunea **Calibrarea altitudinii**), și **tendința**

pe ultimele trei ore, cu cuvintele folosite de meteorologi: **staționară** (sub 1 hPa în trei ore), **în creștere** sau **în scădere**, iar peste 3,5 hPa **în creștere, rapidă** sau **în scădere, rapidă**. Până când stația nu are trei ore de date, rândul scrie „tendința: are nevoie de 3 ore de date (până acum … min)” — de aceea o fereastră deschisă doar pentru o oră nu dă o tendință, iar proiectul cu stație fixă da.

Ce trebuie să reglați. Dacă altitudinea locului din **Setări** nu este cea a școlii, presiunea redusă la nivelul mării iese greșită cu circa 0,12 hPa pentru fiecare metru de eroare. Verificați-o o dată, la începutul proiectului, cu altitudinea de pe hartă; apoi comparați presiunea redusă a clasei cu cea din prognoza națională — o potrivire în limita a două-trei hPa înseamnă stație bine reglată.

Ce rămâne de discutat. Tendința de pe ecran este corectă, dar înțelegerea ei nu vine singură. Arătați clasei valoarea de la stație, apoi altitudinea școlii, apoi calculați împreună presiunea redusă și comparați-o cu cea de pe ecran. Amintiți oscilația zilnică: o „scădere” de o jumătate de hPa după-amiaza poate fi doar mareea atmosferei. Și spuneți limpede de ce contează tendința, nu pragul — **„contează încotro merge, nu cât este”** merită scris pe tablă și lăsat acolo toată perioada proiectului.

Notă tehnică — exportul, denumirea fișierelor și jurnalul automat

Butonul. Exportă datele, sus în dreapta. Deschide o fereastră de salvare, cu numele propus deja format din numele cutiei (cel dat în **Setări** sau, dacă nu are unul, identificatorul ei) și data — de exemplu `BOX_3859_2026-09-14.xlsx` — și cu două formate: **Registru Excel (*.xlsx)**, cel implicit, și **CSV (*.csv)**. Un CSV salvat cu aplicația în limba română folosește „;” și virgula zecimală, deci se deschide corect în Excel. La reușită apare mesajul **Export încheiat**; dacă nu s-a înregistrat nimic în sesiune, apare **Nu există date**.

Două citiri pe zi. Completați numele de mână: `BOX_3859_2026-09-14_am.xlsx` și `BOX_3859_2026-09-14_pm.xlsx`. Data rămâne în forma `AAAA-LL-ZZ`, astfel încât sortarea după nume să fie sortare după timp.

Jurnalul automat. Aplicația scrie singură, în dosarul `logs`, un fișier al fluxului brut, pe măsură ce datele sosesc — o plasă de siguranță reală când o grupă uită să exporte. Fișierele acestea **nu se mai șterg singure**: ștergerea automată este oprită implicit și se poate porni doar din **Setări**, la **Păstrează jurnalele (0 = mereu)**. Verificați că reglajul a rămas pe 0 pe toată durata proiectului. Chiar și așa, **ce contează se exportă și se pune în dosarul comun**, în ziua respectivă: jurnalul este plasa de siguranță, nu arhiva proiectului.

Pagina Date și export a aplicației, vizibilă la nivelurile Cercetător și Profesor, listează toate înregistrările și le poate exporta, inclusiv toate cutiile deodată, cu **Exportă toate cutiile (Excel)**.

O observație despre punctul de rouă, pentru cine rulează și activitatea *Fizica atmosferei*: cartonașul **Punct de rouă** de aici și cel din *Fizica atmosferei* folosesc acum aceleași constante Magnus (17,625 și 243,04 °C), deci dau același număr pentru aceleași citiri.

5.4 Weekenduri, vacanțe și predarea între clase

Golurile de weekend sunt informative, nu dăunătoare: citirea de luni dimineață, după două zile fără încălzire și fără oameni, este unul dintre cele mai interesante puncte din toată seria și se marchează pe grafic, nu se netezește. Dacă o cutie poate rămâne pornită peste weekend într-un loc convenit — discutați asta întâi cu administratorul —, faceți-o: o urmă continuă de presiune de 72 de ore prin trecerea unui front nu se poate obține altfel. Peste vacanță, opriți seria curat, exportați și reporniți-o ca bloc nou, în loc să pretindeți că este continuă.

Pentru predarea între clase, țineți lângă cutie un **jurnal al stației**, plastifiat: poziția, înălțimea, orele de citire, regula de denumire și un rând pe zi semnat de perechea de serviciu. Orice grupă trebuie să poată prelua numai din foaia aceea.

Investigația, într-un singur tabel

Întrebarea. Se poate prevedea vremea de mâine din tendința presiunii de azi, și cât de des nimerim?
Ipoteza. Se scrie pe fișă **înainte** de prima zi de măsurare, sub forma: *presiunea va* _____ *înainte de ploaie*, plus un număr pentru câte prognoze din zece credem că vom nimeri. Nu se mai modifică după aceea.
Ce schimb. Nimic. Aceasta este o investigație de *observație*: singurul lucru care se schimbă este vremea, iar noi doar o urmărim. Merită spus explicit clasei, fiindcă este un tip de cercetare la fel de legitim ca un experiment controlat.
Ce măsor. Presiunea, în hPa, la ore fixe; tendința derivată, în hPa pe oră; și vremea reală de a doua zi, notată *așa cum a fost*, nu așa cum am prezis.
Ce țin la fel. **Aceeași cutie**, **același loc marcat**, **aceleași ore** în fiecare zi, aceeași regulă de denumire a fișierelor și aceeași persoană care decide ce înseamnă „a plouat”. Definiți criteriul acesta în ziua întâi și scrieți-l pe tablă: o clasă care hotărăște la jumătatea proiectului ce înseamnă „ploaie” și-a stricat singură scorul.
Câte repetări. Zece prognoze este minimul care spune ceva. Fiecare zi este o repetare; nu se aruncă nicio zi, oricât de nepotrivită ar fi pentru poveste.
Ce face un rezultat valabil — și ce îl face un artefact. Comparați scorul clasei cu **scorul unei prognoze leneșe**: „mâine va fi ca azi”. Într-un climat temperat, prognoza leneșă nimerește singură în jur de 60% din zile. **Dacă tendința presiunii nu bate prognoza leneșă, concluzia corectă este că metoda voastră nu a adus nimic în plus — nu că presiunea nu are legătură cu vremea.** Sunt două afirmații diferite, iar deosebirea dintre ele este chiar ce se învață aici. Comparați apoi și cu prognoza oficială a serviciului național pe aceleași zile: ea are informații pe care clasa nu le are, iar diferența de scor măsoară exact acele informații. Un scor slab obținut cinstit, cu criteriul fixat de la început, valorează mai mult decât un scor bun obținut mutând criteriul.

6. Analiza după activitate

6.1 Cum ar trebui să arate datele

Mărimea	Interval tipic	Observații
Temperatura în sală	19–24 °C	Crește cu 1–3 °C pe parcursul unei ore cu clasa în sală.
Temperatura afară	−5 la +35 °C	Depinde de anotimp; numai la umbră.
Umiditatea relativă, în sală / afară	30–60% / 50–95%	Sub 30% în sală iarna; aproape 100% afară în ceață sau ploaie.
Punctul de rouă în sală	5–14 °C	Se schimbă mult mai puțin decât RH între două încăperi. Aceasta este chiar ideea.
Presiunea la stație	960–1030 hPa	Depinde *și* de altitudinea școlii, *și* de situația meteo. La nivelul mării, sub 990 hPa înseamnă o depresiune, iar 980 hPa o depresiune adâncă.
Tendința, vreme așezată	0,1–0,3 hPa/h	Practic plată; pe ecran, **staționară**.
Oscilația zilnică	până la circa 1 hPa între maxim și minim	Maxime pe la 10 și 22, minime pe la 4 și 16; nu este o schimbare de vreme.
Tendința, front care se apropie	−0,5 până la −2 hPa/h (1,5–6 hPa în 3 h)	**În scădere** sau **rapidă**; nori și ploaie probabile în câteva ore.
Schimbarea presiunii pe un nivel	0,35–0,45 hPa	Circa 0,12 hPa pe metru.
Saltul cartonașului **Altitudine** peste noapte	până la 15 m, cutia nemișcată	Sunt 1,8 hPa de vreme, nu 15 m de clădire.
Scăderea de temperatură la aerisire	1–4 °C în 5 min	Revine în 15–30 min.
Scorul prognozelor pe zece zile	60–75%	De comparat cu prognoza leneșă, nu cu zero.

6.2 Cum se calculează tendința, pas cu pas

1. Din fișierul cumulativ al proiectului, luați presiunea de la 09:00 și cea de la 12:00 din aceeași zi.
2. Tendința pe trei ore = (presiunea de la 12:00 − presiunea de la 09:00) / 3, în hPa pe oră. Exemplu rezolvat: 1006,2 − 1008,4 = −2,2 hPa în trei ore, deci −2,2/3 = **−0,73 hPa/h** — o scădere clară, de câteva ori mai mare decât tendința unei zile obișnuite, deci prognoză de nori și ploaie. Comparați-o cu ziua precedentă, la aceleași ore: dacă și atunci presiunea scăzea cu o jumătate de hPa, o parte din scădere este oscilația zilnică.
3. Scrieți prognoza *înainte* de a vedea ziua următoare, cu o încredere de la 1 la 5. O prognoză scrisă după fapt nu se scorează.
4. A doua zi, notați vremea reală după criteriul fixat în ziua întâi și bifați dacă prognoza a fost corectă.
5. La final, calculați trei procente și comparați-le: scorul clasei, scorul prognozei leneșe („mâine ca azi”) și scorul prognozei oficiale pe aceleași zile.
6. **Extindere:** reprezentați toate cele două săptămâni de presiune ca o singură linie, cu timpul

pe orizontală, și marcați pe ea zilele cu ploaie. Legătura dintre pantele coborâtoare și marcaje se vede cu ochiul liber și este cel mai convingător grafic din tot proiectul.

6.3 Compararea a două zile

Deschideți alături două exporturi cu dată. Aliniați-le pe *ora zilei*, nu pe numărul rândului: cele două sesiuni pot avea lungimi diferite. Reprezentați presiunea celor două zile pe același grafic, cu ora zilei pe orizontală, și faceți la fel pentru temperatură.

Trei întrebări fac aproape toată munca analitică. S-a deplasat toată curba în sus sau în jos — deci s-a schimbat masa de aer? S-a schimbat *forma*, de exemplu o urcare de dimineață mai abruptă — deci încălzirea sau numărul de oameni? Și este diferența dintre zile mai mare decât oscilația din interiorul unei singure zile? Învățați elevii să calculeze media zilnică și amplitudinea zilnică și să compare aceste două numere rezumat înainte de a se uita la vreo citire individuală.

6.4 Întrebări de pus după activitate

1. Presiunea noastră a fost 1008 hPa și afară era senin, dar un barometru de perete cumpărat de la magazin arăta „furtună”. Cine greșește și de ce? Ce număr ar trebui să știm despre școala noastră ca să răspundem?
2. Umiditatea relativă în sală este 30% și afară este 85%, dar punctele de rouă sunt aproape egale. Ce îți spune asta despre de unde vine aerul din sală?
3. Stația noastră arată cu 2 °C mai mult decât prognoza oficială, în fiecare zi. S-a stricat senzorul? Cum ai afla?
4. Cartonașul de altitudine s-a schimbat cu 15 m peste noapte, deși cutia nu a fost atinsă. Ce s-a întâmplat, cu cât s-a schimbat presiunea, și ce îți spune asta despre folosirea unui barometru ca altimetru?
5. Trebuie să faci prognoza de mâine folosind numai datele de azi de la această stație. Ce singur număr ai alege, și ce tot nu ai putea prevedea cu el?
6. Prognoza voastră a nimerit în 7 zile din 10, iar prognoza leneșă „mâine ca azi” a nimerit în 6. Ce ați câștigat de fapt din tendința presiunii?

6.5 Idei de apreciere pe parcurs

- **Cu mizică mică:** elevul primește **graficul de presiune al unei zile, deja desenat**, marchează pe el porțiunea cea mai abruptă și spune, în cuvinte, ce vreme prevestește. Nu se cere niciun calcul și niciun număr.
- **Standard:** un jurnal meteorologic de două săptămâni — tabelul zilnic, un grafic comun al presiunii cu zilele de ploaie marcate, scorul prognozelor și un paragraf care spune cât de bine se descurcă *singură* tendința presiunii.
- **Extindere:** o comparație scrisă între stația clasei și prognoza oficială, cu abaterea exprimată numeric și explicată prin expunerea instrumentului și prin microclimat, plus o propunere argumentată de amplasare mai bună. Grupele puternice **verifică rândul de presiune al filei Analiză**: recalculează din fișierul exportat presiunea redusă la nivelul mării și tendința pe trei ore, și arată cu numere de ce pragul de 1013 hPa nu ar putea funcționa la școala lor.

Capcane frecvente și concepții greșite

Folosirea pragului de 1013 hPa ca prognoză. Greșeala centrală a acestei activități, încurajată de multe barometre de perete și de versiunile vechi ale aplicației. 1013 hPa este doar valoarea standard la nivelul mării; ce contează sunt *sensul* și *viteza* schimbării, iar

valoarea de la stație depinde în plus de altitudinea școlii. Rândul **Presiune** din fila **Analiză** se discută în clasă, nu se memorează.
Tendința citită pe zece minute. Tendințele reale sunt de 0,1–0,3 hPa pe oră; în zece minute nu se vede nimic, iar ce se vede este zgomot sau oscilația zilnică. Tendința se judecă pe trei ore.
Soarele direct pe cutie. Un senzor în soare măsoară propria carcasă încălzită și poate arăta cu câteva grade în plus. Umbră, întotdeauna, și niciodată pe un pervaz însorit.
Citirea imediat după mutarea cutiei. Temperatura și umiditatea au nevoie de mai multe minute după o schimbare mare. O cutie adusă de afară și citită pe loc raportează încă exteriorul.
Suflarea în senzor. Aerul expirat are circa 34 °C și este aproape saturat. O singură respirație ridică brusc umiditatea și punctul de rouă și se limpezește în minute. Suflarea *pe lângă* cutie, de la 30 cm, este o demonstrație; suflarea în ea, în timpul unei citiri, este o măsurătoare distrusă.
Încrederea în altitudinea absolută. Ea presupune că presiunea de azi la nivelul mării este 1013,25 hPa, ceea ce aproape niciodată nu este adevărat. *Diferențele* de înălțime sunt de încredere; valoarea absolută nu.
Confuzia dintre umiditatea relativă și cantitatea de apă. Aer la 30% RH în sală și la 85% RH afară, într-o zi de iarnă, poate conține aproape aceeași apă. Punctul de rouă lămurește discuția pe loc.
Mutarea stației la mijlocul proiectului. Distruge comparabilitatea zilelor. Dacă se întâmplă totuși, notați data și tratați seria ca două serii separate — nu prefaceți că nu s-a întâmplat.
Compararea zilelor fără a nota condițiile. Dacă nimeni nu a scris că joi fereastra era deschisă, datele de joi nu mai pot fi explicate niciodată.
Bazarea pe jurnalul automat. Fișierele din dosarul `logs` nu se mai șterg singure, dar un coleg poate porni ștergerea din **Setări**, iar un stick se poate pierde. Ce contează se exportă în ziua respectivă, în dosarul comun.
Schimbarea criteriului de „a plouat” la jumătatea proiectului. Scorul devine fără sens. Criteriul se fixează în ziua întâi și se scrie pe tablă.

Siguranța și managementul clasei

Risc mic în ansamblu, dar stația fixă și lucrul afară cer fiecare puțină gândire.
Aparatură lăsată pornită nesupravegheat. Stabiliți poziția cu administratorul clădirii, etichetați cutia cu clasa și cu numele dumneavoastră și nu o așezați niciodată pe o cale de evacuare, pe un pervaz de pe care poate cădea sau acolo unde o ușă se poate deschide peste ea. Orice rămâne peste noapte stă într-o priză despre care personalul administrativ știe.
Cabluri. Prelungitoarele nu traversează niciodată o zonă de trecere. Se lipesc cu bandă sau se duc pe lângă perete, iar prelungitoarele nu se înlănțuie unul într-altul.
Ferestre. Investigația de aerisire cere ferestre deschise. Deasupra parterului, ferestrele le deschide numai un adult, limitatoarele rămân montate și nimic nu se așază pe un pervaz deschis.
Afară și pe scări. Aparatura electronică nu iese în ploaie. Supravegheați grupele care ies din clădire. Pentru investigația 3, cea cu înălțimea clădirii, se aplică aceeași regulă ca la activitatea *Presiune și altitudine*: **nimeni nu citește un ecran mergând**; unul poartă cutia, altul citește, și numai stând pe loc, pe palier.
Rutina zilnică. Perechea de serviciu nu intră singură într-o sală încuiată și nu urcă pe scaun ca să ajungă la stație. Alegeți din capul locului un loc la care se ajunge stând pe podea.

Adaptări pentru elevii cu cerințe educaționale speciale

Graficul de tendință, dat gata desenat. Aceasta este ruta de sprijin și duce la aceeași concluzie științifică. Nu cereți elevului să calculeze tendința: **tipăriți-i graficul presiunii unei zile, deja desenat** (apăsați **Pauză** în fila **Grafice în timp real** și faceți o captură de ecran, sau desenați-l o dată din fișierul exportat și multiplicați-l), și cereți-i numai **interpretarea în cuvinte**: urcă, coboară sau stă, unde este porțiunea cea mai abruptă și ce vreme prevestește. Fișa are, exact pentru asta, un rând cu cele trei săgeți de bifat și un cadru pentru graficul primit. Elevul ajunge la aceeași afirmație despre vreme, pe alt drum.
Rândurile completate dinainte. Scrieți dumneavoastră datele și orele în tabelul zilnic *înainte* de a multiplica fișa, ca elevul să completeze numai valorile; iar pentru sprijin suplimentar completați și prima zi întreagă, cu tot cu rândul stării sălii — elevul continuă un tipar, nu îl inventează.
Trei roluri reale în perechea de serviciu. Rolurile se rotesc săptămânal și niciunul nu cere deplasare prin școală:

- **păzitorul rutinei** — verifică la ora fixă că citirea s-a făcut, că fișierul a fost redenumit corect și că rândul cu starea sălii este completat; el are dreptul să declare o zi „incompletă", deci el hotărăște ce date intră în analiză, ceea ce este rolul cu cea mai mare greutate științifică din clasă;
- **cititorul de ecran** — spune cu voce tare cele cinci valori și le dictează;
- **cronicarul vremii** — notează în fiecare dimineață cum a fost vremea de ieri, după criteriul fixat în ziua întâi, fără să se uite la prognoza scrisă. Separarea aceasta este ce face scorul cinstit.

Răspunsuri orale în locul scrisului. Prognoza zilnică, explicația punctului de rouă și concluzia se pot da **cu voce tare**, iar un coleg sau profesorul le trece pe fișă. Pentru elevii cărora scrisul le este greu, **bifarea unei săgeți și încercuirea unui cuvânt sunt un răspuns complet acceptat** în locul propoziției.
Limbaj și sprijin cognitiv. Scrieți pe tablă, în ziua întâi, cele patru cuvinte ale proiectului — presiune, tendință, punct de rouă, expunere — și folosiți-le neschimbat două săptămâni. Repetați aceeași propoziție de fiecare dată: *contează încotro merge, nu cât este.* Pentru elevii care au nevoie de rutină previzibilă, ora fixă a citirii este un avantaj, nu o constrângere: numiți-i și lăsați-le aceeași sarcină în fiecare zi.

Dacă lucrurile nu merg conform planului

Aveți o singură cutie și treizeci de elevi. Este chiar montajul normal al acestei activități: stația este una singură, iar clasa se schimbă în jurul ei. Proiectați ecranul sau așezați clasa în semicerc, iar la fiecare citire alt elev citește cele cinci valori cu voce tare; toți notează în propriul tabel. Pentru investigațiile de comparație, faceți-le ca o singură deplasare a clasei, cu toate grupele notând în aceleași opriri.
Aveți douăzeci de minute, nu cincizeci. Aceasta este chiar ruta scurtă. Păstrați exact trei momente: predicția, respirația de la 30 cm cu saltul umidității și al punctului de rouă, și ieșirea afară care arată că punctul de rouă nu se mișcă. Renunțați la export, la urcarea de un etaj și la tendință.
Nu aveți videoproiector. Semicerc în jurul laptopului, la o distanță de la care se citesc cartonașele, și un **cititor de ecran** numit la fiecare moment, care spune cu voce tare ce fac numerele: „umiditatea urcă", „punctul de rouă a rămas pe loc". Forma unei curbe se transmite foarte bine în cuvinte, iar descrierea ei cu voce tare este chiar competența urmărită.
Senzorul nu se stabilizează. Zece minute după orice mutare sunt normale. Dacă valorile alunecă și după un sfert de oră, cauza este aproape sigur expunerea: soare direct, calorifer, gura de aerisire a unui laptop sau un curent de aer. Mutați stația, notați data mutării și

reporniți seria.
Cutia nu se conectează într-o zi de proiect. Nu opriți proiectul. Notați ziua ca lipsă — **o zi lipsă notată este date, o zi lipsă ascunsă este o minciună** — și continuați a doua zi. Golul se vede pe grafic și merită discutat. Verificați între timp cablul, portul ales în aplicație și, dacă lucrați pe WiFi, rețeaua.
Nu se poate face proiectul de două săptămâni deloc. Folosiți tabelul „Cum ar trebui să arate datele" din acest ghid și o serie de presiune tipărită de pe site-ul serviciului meteorologic național ca set de date gata făcut: elevii calculează tendințele, scriu prognozele, le compară cu ce s-a întâmplat și cu prognoza lenești. Toată partea de raționament rămâne neschimbată; se pierde numai măsurarea proprie.

7. Resurse suplimentare

Puncte de plecare stabile și bine așezate. Căutați în fiecare site subiectul numit — sunt adrese de bază, nu legături adânci, deci nu se strică în timp.

- **Administrația Națională de Meteorologie** — `https://www.meteoromania.ro` — prognoza zilnică față de care se scorează prognozele clasei, harta de presiune la sol și datele stațiilor din județ; este referința externă a întregului proiect.
- **NOAA** — `https://www.noaa.gov` — căutați sistemele de presiune, fronturile, standardele de observație la sol și deosebirea dintre presiunea la stație și cea redusă la nivelul mării; explică exact de ce pragul de 1013 hPa nu funcționează la altitudine.
- **Copernicus** — `https://www.copernicus.eu` — date europene de reanaliză și de climă, pentru a așeza două săptămâni de citiri școlare într-un context mai lung.
- **NASA Global Climate Change** — `https://climate.nasa.gov` — deosebirea dintre vreme și climă, discuția firească de încheiere a proiectului.
- **PhET Interactive Simulations** — `https://phet.colorado.edu` — căutați proprietățile gazelor și stările de agregare; sprijină ideile de presiune și de saturație înainte de măsurare.
- **Institute of Physics** — `https://www.iop.org` — căutați presiunea, legile gazelor și incertitudinea de măsurare; materiale de predare potrivite pentru capătul de liceu al activității.

8. Evaluare

Biletul de ieșire, identic cu cel de pe fișa elevului: *un lucru care te-a surprins azi, și un lucru pe care l-ai face altfel dacă ai repeta măsurarea.* Se strânge în ultimele două minute ale orei și spune mai multe despre înțelegerea clasei decât orice notă.

Pentru o apreciere mai formală, folosiți **grila comună pe trei axe** — *practica măsurării*, *interpretarea datelor* și *raționamentul științific*. Fiindcă activitatea acoperă două niveluri, descriptorii se citesc așa:

- **Practica măsurării** — elevul citește la ora fixă, notează starea sălii odată cu numărul, exportă și denumește fișierul corect, și nu mută stația. La nivelul Cercetător, în plus: verifică expunerea instrumentului înainte de a pune la îndoială citirea.
- **Interpretarea datelor** — la Explorator, elevul spune corect dacă presiunea urcă, coboară sau stă și ce vreme prevestește asta. La Cercetător, calculează tendința în hPa pe oră pe trei ore, o compară cu pragurile operative și cu oscilația zilnică și își scorează prognozele față de prognoza lenești.
- **Raționamentul științific** — elevul explică de ce *tendința*, și nu pragul de 1013 hPa, este ce contează, și folosește altitudinea școlii ca să arate de ce; deosebește umiditatea relativă de

cantitatea de apă folosind punctul de rouă; și deosebește „metoda noastră nu a adus nimic în plus” de „presiunea nu are legătură cu vremea”.

Grila însăși, cu descriptorii pentru toate cele trei niveluri, este definită o singură dată în *planul curricular* și nu se repetă în ghiduri.

9. Fișa elevului

Fișa pe care o completează elevii este un document separat, în dosarul `docs/ro/fise_elev`: fișierul `statia_meteo.pdf`. Are două pagini — predicția, cadrul graficului și fișa de înregistrare zilnică pe prima; calculul tendinței, jurnalul de prognoze și concluzia pe a doua —, deci se tipărește față-verso, o singură foaie. Este construită pe cele trei straturi — ce văd pe ecran, ce fac singur, concluzia pe care o scriu — și cere predicția **înainte** de prima zi de măsurare.

Patru lucruri de știut înainte de a o tipări. **Fișa poartă rândurile unei singure săptămâni de serviciu**, nu ale întregului proiect: seria completă trăiește pe graficul de perete și în fișierul cumulativ, iar fiecare pereche de serviciu primește o fișă nouă. **Jurnalul de prognoze are o coloană pentru tendința în hPa pe oră și niciuna pentru valoarea comparată cu** 1013: forma fișei spune același lucru ca fila **Analiză** — contează tendința, nu pragul. **Cadrul pentru graficul primit** stă pe prima pagină, înaintea oricărui calcul, cu cele trei săgeți de bifat — urcă, coboară, stă —, tocmai ca ruta de sprijin să înceapă de la interpretare, nu de la aritmetică; acolo se lipește graficul tipărit de dumneavoastră. **Starea sălii are coloana ei chiar în rândul citirii**, nu o rubrică la sfârșit, fiindcă o condiție notată o oră mai târziu este o condiție inventată. Tabelele nu sunt repetate aici tocmai ca cele două să nu se depărteze unul de celălalt: există o singură versiune tipăribilă, iar ea este fișa.